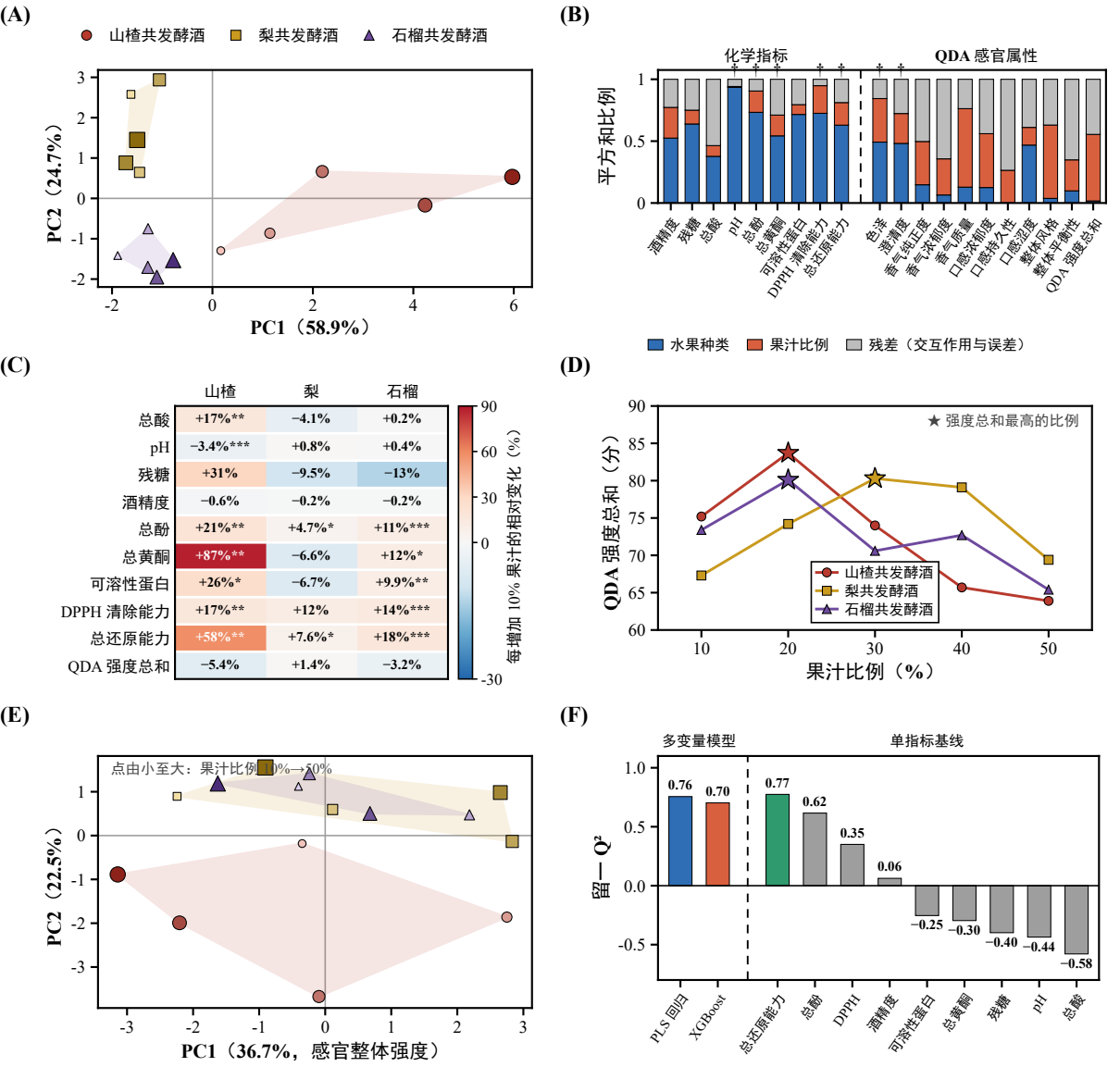

(A)
山楂共发酵酒
梨共发酵酒
石榴共发酵酒
PC2（24.7%）
PC1（58.9%）
(B)
化学指标
QDA 感官属性
平方和比例
酒精度
残糖
总酸
pH
总酚
总黄酮
可溶性蛋白
DPPH 清除能力
总还原能力
色泽
澄清度
香气纯正度
香气浓郁度
香气质量
口感浓郁度
口感持久性
口感淳度
整体风格
整体平衡性
QDA 强度总和
水果种类
果汁比例
残差（交互作用与误差）
(C)
山楂
梨
石榴
总酸 +17%** −4.1% +0.2%
pH −3.4%*** +0.8% +0.4%
残糖 +31% −9.5% −13%
酒精度 −0.6% −0.2% −0.2%
总酚 +21%** +4.7%* +11%***
总黄酮 +87%** −6.6% +12%*
可溶性蛋白 +26%* −6.7% +9.9%**
DPPH 清除能力 +17%** +12% +14%***
总还原能力 +58%** +7.6%* +18%***
QDA 强度总和 −5.4% +1.4% −3.2%
每增加 10% 果汁的相对变化（%）
(D)
★ 强度总和最高的比例
QDA 强度总和（分）
果汁比例（%）
山楂共发酵酒
梨共发酵酒
石榴共发酵酒
(E)
点由小至大：果汁比例 10%→50%
PC2（22.5%）
PC1（36.7%，感官整体强度）
(F)
多变量模型
单指标基线
留一 Q²
0.76
0.70
0.77
0.62
0.35
0.06
−0.25
−0.30
−0.40
−0.44
−0.58
PLS 回归
XGBoost
总还原能力
总酚
DPPH
酒精度
可溶性蛋白
总黄酮
残糖
pH
总酸